Клинические рекомендации

Мастоидит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H70** — Мастоидит и родственные состояния
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/311_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Жалобы и анамнез 4

2.5 Физикальное обследование 4

2.6 Атипичные формы 5

2.7 Этиология 5

2.8 Стадии 6

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Осмотр оториноларинголога 6

3.3 Компьютерная томография височной кости 7

3.4 Общий (клинический) анализ крови и С-реактивный белок 7

3.5 Микробиологическое исследование отделяемого из уха 7

3.6 Исследование слуха 7

3.7 Консультация невролога 7

4. Лечение 7

4.1 Системная антибактериальная терапия 8

4.2 Режим дозирования антибактериальных препаратов 8

4.3 Местная терапия 9

4.4 Симптоматическая терапия 9

4.5 Хирургическое лечение 9

4.6 Первый этап: парацентез или шунтирование барабанной полости 10

4.7 Второй этап: антромастоидотомия или антродренаж (антротомия) 10
4.8 Послеоперационное ведение 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Показания к госпитализации 11
5.2 Медицинская реабилитация 11
5.3 Профилактика 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. При остром мастоидите изменения существуют **не более 1 месяца**, при хроническом (латентном) **более 1 месяца**.
- Критерии диагноза:
  1. боль в ухе и заушной области, головная боль, недомогание, лихорадка;
  2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
  3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
  4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
  5. нарушение пневматизации среднего уха и костная деструкция по данным компьютерной томографии (КТ) височной кости.
- Каждый пациент с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежит **экстренной госпитализации** в оториноларингологический стационар.
- Антибактериальную терапию начинают сразу после постановки диагноза, не дожидаясь результатов посева, препараты вводят **парентерально**:
  1. амоксициллин + клавулановая кислота;
  2. цефотаксим;
  3. цефтриаксон.
- Хирургическое лечение выполняют в экстренном порядке:
  1. первый этап при целой барабанной перепонке: парацентез или шунтирование и дренирование барабанной полости;
  2. второй этап при отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов**: антромастоидотомия.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мастоидит представляет собой деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной основы ячеистой структуры сосцевидного отростка. Первичный мастоидит развивается без предшествующего среднего отита, вторичный является осложнением среднего отита.

Антритом (отоантритом) называют деструктивное воспаление слизистой оболочки, надкостницы и костной ткани пещеры сосцевидного отростка, осложняющее острый средний отит у новорождённых и детей грудного возраста.

2.2 Классификация

Мастоидит классифицируют по преимущественной локализации воспалительного процесса в отростке и по клиническому течению.

1. Острый мастоидит: воспалительно-деструктивные изменения в ячеистой структуре сосцевидного отростка существуют **не более 1 месяца**.
2. Хронический (латентный) мастоидит: изменения сохраняются **более 1 месяца** и чаще связаны с хроническим гнойным средним отитом или затянувшимся острым средним отитом.

2.3 Клиническая картина

Общие симптомы

1. ухудшение общего состояния;
2. повышение температуры тела;
3. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Местные симптомы

1. нарастающая боль в ухе с иррадиацией в висок и затылок;
2. усиление гноетечения из уха (при блоке входа в пещеру может отсутствовать);
3. болезненность при надавливании на сосцевидный отросток;
4. оттопыренность ушной раковины;
5. гиперемия и пастозность заушной области;
6. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода;
7. снижение слуха.

Лабораторные изменения

1. лейкоцитоз;
2. выраженное повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
3. нарастание С-реактивного белка (СРБ).

Лабораторные изменения неспецифичны для мастоидита, но дополняют клиническую картину.

2.4 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. повышение температуры тела, ухудшение общего состояния;
2. снижение слуха;
3. головная боль;
4. боль в ухе и заушной области;
5. оттопыренность ушной раковины, припухлость и покраснение кожи за ухом;
6. у детей вялость, сонливость, капризность, снижение аппетита.

Анамнез

1. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости.

При хроническом мастоидите общее состояние может не страдать: беспокоят интермиттирующие спонтанные боли, особенно ночью, возможно снижение слуха.

2.5 Физикальное обследование

Отоскопия

1. сужение наружного слухового прохода за счёт нависания задневерхней стенки, гиперемия кожи нависающей части;
2. гиперемия, инфильтрация и выбухание барабанной перепонки;
3. при перфорации профузное гноетечение и пульсирующий рефлекс; при блоке входа в пещеру гноетечения может не быть.

Заушная область

1. пастозность мягких тканей и гиперемия кожи над сосцевидным отростком;
2. сглаженность складки у места прикрепления ушной раковины;
3. оттопыренность ушной раковины.

Следует оценить симметричность лица и функцию мимических мышц: при остром мастоидите возможен парез лицевого нерва.

2.6 Атипичные формы

Зигоматицит: отёк мягких тканей в проекции скулового отростка с распространением на щёку и веко.

Петрозит проявляется триадой Градениго:

1. ретроорбитальная боль (раздражение первой ветви тройничного нерва);
2. диплопия вследствие пареза отводящего нерва на стороне поражения;
3. симптомы воспаления среднего уха.

Мастоидит Бецольда проявляется кривошеей в больную сторону, отёком кожи и болезненностью по ходу грудино-ключично-сосцевидной, двубрюшной, ремённой мышц и длиннейшей мышцы головы.

При мастоидите Орлеанского вокруг места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы формируется инфильтрат: гной прорывается на наружную поверхность верхушки отростка без образования абсцесса. Повороты головы болезненны, но кривошеи нет, а надавливание на инфильтрат не усиливает гноетечение из уха.

Мастоидит Чителли представляет собой поражение угловых ячеек сосцевидного отростка с тромбозом сигмовидного синуса. Повороты головы болезненны, пальпация заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы вызывает боль, верхушка отростка при пальпации свободна.

При мастоидите Муре гной с верхушки сосцевидного отростка прорывается в ткани шеи и парафарингеальное пространство. Характерны дисфония, ощущение инородного тела в глотке, припухлость в переднем отделе боковой поверхности шеи, резкая болезненность при надавливании на грудино-ключично-сосцевидную мышцу под верхушкой отростка; при фарингоскопии выявляется инфильтрат или выбухание боковой и задней стенок глотки.

2.7 Этиология

При вторичном мастоидите инфекция проникает в ячейки сосцевидного отростка преимущественно отогенным путём при остром или хроническом гнойном среднем отите. Возбудители, как правило, те же, что и при остром гнойном среднем отите: преобладают Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes, обнаруживают также Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus и другие.

Факторы риска вторичного мастоидита

1. возраст до двух лет;
2. рецидивирующий острый средний отит;
3. неполная пневматизация сосцевидного отростка;
4. сопутствующие заболевания, снижающие иммунитет.

Первичный мастоидит имеет травматическое (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) или гематогенное происхождение (септикопиемия, переход гнойного процесса из лимфатических узлов области сосцевидного отростка). Изолированное поражение сосцевидного отростка возможно при специфических инфекциях: туберкулёзе, инфекционных гранулёмах.

Ведущее звено патогенеза вторичного мастоидита заключается в недостаточном дренировании гнойного очага в среднем ухе. Ему способствуют запоздалое дренирование барабанной полости при задержке спонтанной перфорации или парацентеза при остром среднем отите, высокое расположение и малый размер перфорации при хроническом гнойном среднем отите, а также разобщение ячеек, антрума и барабанной полости отёчной утолщённой слизистой оболочкой.

Чаще всего костная деструкция формируется в проекции площадки сосцевидного отростка, и в заушной области образуется субпериостальный абсцесс, реже в области задней костной стенки наружного слухового прохода с отслойкой кожи и образованием свища. Деструкция чешуи височной кости приводит к сквамиту, вовлечение пирамиды к петрозиту. Распространение процесса к средней или задней черепной ямке ведёт к тяжёлым внутричерепным осложнениям: менингиту, абсцессам мозга и мозжечка, синустромбозу, сепсису.

2.8 Стадии

Экссудативная стадия продолжается первые 7–10 дней заболевания. Отёк слизистой оболочки разобщает ячейки с пещерой и пещеру с барабанной полостью, ячейки заполняются серозно-гнойным или гнойным экссудатом, образуя множество замкнутых эмпием. На КТ перегородки между завуалированными ячейками ещё различимы.

Пролиферативно-альтеративная стадия (истинный мастоидит) формируется обычно на 7–10-й день заболевания, у детей раньше. Грануляции и расплавление кости разрушают перегородки между ячейками, и образуются полости различной величины, заполненные гноем и грануляциями, или одна большая полость.

У детей плохой аэрации среднего уха и затруднению оттока способствуют частое нарушение носового дыхания, широкие короткие прямые слуховые трубы, эмбриональная миксоидная ткань в барабанной полости и высокое расположение сосцевидной пещеры, поэтому антрит возникает уже на ранней стадии острого среднего отита, особенно у новорождённых. Решающее значение имеют реактивность организма, инфекционные заболевания, недоношенность, перинатальная патология, гипо- и паратрофия, эндокринные заболевания.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на боль в ухе и заушной области, головную боль, недомогание, повышение температуры тела;
2. острый или хронический гнойный средний отит либо травма височной кости в анамнезе;
3. оттопыренность ушной раковины, гиперемия и пастозность заушной области, болезненность при пальпации и перкуссии сосцевидного отростка;
4. нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода при отоскопии;
5. нарушение пневматизации структур среднего уха и костная деструкция по данным КТ височной кости.

3.2 Осмотр оториноларинголога

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: первичный осмотр для постановки диагноза и определения тактики лечения.

3.3 Компьютерная томография височной кости

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита.

Диагностические признаки

1. нарушение пневматизации структур среднего уха;
2. костно-деструктивные изменения.

При отсутствии технической возможности КТ допустима рентгенография височной кости в проекциях Майера и Шюллера.

Уровни приведены для детей; для взрослых УУР С, УДД 4.

Показания к КТ с внутривенным болюсным контрастированием

1. подозрение на внутричерепные осложнения.

3.4 Общий (клинический) анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: оценка общего состояния и выраженности воспаления.

Диагностические признаки

1. нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево;
2. повышение СОЭ;
3. умеренная анемия;
4. повышение СРБ.

3.5 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

Посев на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: выбор антибактериальной терапии.

3.6 Исследование слуха

Камертональное исследование и (или) речевая аудиометрия.

Показания

1. пациенты **старше 7 лет** с подозрением на мастоидит: диагностика нарушения слуха.

3.7 Консультация невролога

Показания

1. все пациенты с симптомами мастоидита: исключение осложнений.

---

4. Лечение

Консервативное лечение начинают **незамедлительно** после постановки диагноза. Цели лечения:

1. эрадикация возбудителя;
2. ограничение воспаления пределами височной кости;
3. уменьшение субъективных и объективных симптомов;
4. предупреждение стойкого снижения слуха.

4.1 Системная антибактериальная терапия

Всем пациентам назначают один из препаратов, не дожидаясь результатов посева; у взрослых и детей препараты вводят **парентерально**:

1. амоксициллин + клавулановая кислота;
2. цефотаксим;
3. цефтриаксон.

Препараты резерва

1. ванкомицин: при выделении метициллинорезистентного золотистого стафилококка (MRSA), стрептококков, резистентных к пенициллинам, при непереносимости бета-лактамных антибиотиков или отсутствии ответа на другие препараты;
2. #меропенем (детям): при выделении синегнойной палочки или штаммов, устойчивых к пенициллинам и другим бета-лактамам.

Знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

4.2 Режим дозирования антибактериальных препаратов

Препарат	Пациенты	Доза, путь и кратность введения
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослые и дети старше 12 лет или с массой тела 40 кг и более	1 г (по амоксициллину) внутривенно 3 раза в сутки
Амоксициллин + клавулановая кислота	Дети от 3 месяцев до 12 лет с массой тела менее 40 кг	25 мг/кг (по амоксициллину) внутривенно 3–4 раза в сутки, 5–14 дней
Цефотаксим	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела 50 кг и более	1–2 г внутривенно или внутримышечно каждые 12 часов; доза зависит от тяжести инфекции, чувствительности возбудителя и состояния пациента
Цефотаксим	Дети до 12 лет с массой тела до 50 кг	100–150 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения, 7–10 дней
Цефотаксим	Новорождённые	50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно в 2–4 введения
Цефтриаксон	Взрослые и дети старше 12 лет с массой тела более 50 кг	1–2 г каждые 24 часа
Цефтриаксон	Дети до 12 лет с массой тела менее 50 кг	20–80 мг/кг/сут 1 раз в сутки
Цефтриаксон	Новорождённые (до 14 дней)	20–50 мг/кг/сут внутривенно или внутримышечно, 7–14 дней
Ванкомицин	Взрослые и дети старше 12 лет	2 г/сут внутривенно капельно: по 0,5 г каждые 6 часов или по 1 г каждые 12 часов. Скорость введения не более 10 мг/мин, продолжительность инфузии не менее 60 минут; максимальная разовая доза 1 г, суточная 2 г
Ванкомицин	Дети от 1 месяца до 12 лет	10 мг/кг внутривенно каждые 6 часов, инфузия не менее 60 минут; суточная доза 40 мг/кг
#Меропенем	Дети	60 мг/кг/сут внутривенно в 3 введения каждые 8 часов

> Длительность курса в рекомендации указана только для части групп: амоксициллин + клавулановая кислота 5–14 дней, цефотаксим у детей до 12 лет 7–10 дней, цефтриаксон 7–14 дней (указано после дозы для новорождённых). Для остальных групп срок в тексте не приведён.

4.3 Местная терапия

Показания к ушным каплям с противомикробными препаратами

1. перфорация барабанной перепонки;
2. послеоперационный период: введение через парацентезное отверстие или тимпаностомический шунт.

Препараты

1. офлоксацин взрослым и детям **старше 15 лет**: по 5 капель 2 раза в сутки, 10 дней;
2. рифамицин детям: по 3 капли 3 раза в сутки, 7 дней.

Для офлоксацина у взрослых УДД 4.

Для восстановления функции слуховой трубы всем пациентам назначают назальные деконгестанты (оксиметазолин, ксилометазолин) **не дольше 7 дней**. У детей их применяют с особой осторожностью.

Уровни приведены для детей; для взрослых УДД 4.

Препарат	Возраст	Доза и кратность
Оксиметазолин 0,01%	до 4 недель	по 1 капле в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,01%	с 5-й недели до 1 года	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,025%	от 1 года до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Оксиметазолин 0,05%	взрослые и дети старше 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день
Ксилометазолин 0,05%	от 2 до 6 лет	по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–3 раза в сутки
Ксилометазолин 0,1%	взрослые и дети старше 6 лет	по 2–3 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки

4.4 Симптоматическая терапия

При боли и (или) лихорадке, в том числе после операции, в формах и дозах согласно инструкциям применяют:

1. парацетамол;
2. нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак, кеторолак, кетопрофен, лорноксикам, декскетопрофен.

Для лорноксикама и диклофенака у взрослых УУР В, УДД 2.

4.5 Хирургическое лечение

Мастоидит и антрит требуют **экстренного** хирургического лечения, цель которого состоит в скорейшем обеспечении оттока экссудата из полостей среднего уха и предотвращении распространения процесса за пределы сосцевидного отростка.

4.6 Первый этап: парацентез или шунтирование барабанной полости

Показания

1. мастоидит при целой барабанной перепонке;
2. спонтанная перфорация недостаточного размера.

Это первый этап лечения неосложнённого острого мастоидита и антрита.

Предпочтительно установить тимпаностомический шунт, если для этого есть условия: перфорация не закрывается быстро, облегчаются введение ушных капель и отток отделяемого. При отсутствии положительной динамики **в течение 48–72 часов** переходят ко второму этапу.

4.7 Второй этап: антромастоидотомия или антродренаж (антротомия)

Показания

1. отсутствие эффекта от консервативного лечения и парацентеза или шунтирования **в течение 48–72 часов**;
2. субпериостальный абсцесс или абсцесс шеи;
3. признаки перехода инфекции на мозговые оболочки и другие внутричерепные осложнения;
4. отогенный сепсис;
5. вялотекущий процесс в сосцевидном отростке **более месяца** с рентгенологической картиной разрушения его тканей и жалобами пациента.

Операцию выполняют под комбинированным эндотрахеальным наркозом, желательно под контролем операционного микроскопа. У детей раннего возраста вскрытие сосцевидного отростка ограничивается антральной клеткой, детям **старше года** и взрослым обязательна ревизия всей клеточной системы отростка. После вскрытия антрума и окружающих клеток проверяют проходимость входа в пещеру.

Разрез мягких тканей ведут сверху вниз до верхушки сосцевидного отростка, отступив 5 мм от линии прикрепления ушной раковины; послойное рассечение позволяет выполнять гемостаз по ходу операции. Трепанацию проводят в пределах треугольника Шипо, антрум находят в глубине и кпереди, в проекции треугольника Траутмана. Ограничиваться вскрытием антрума не следует: при любой форме мастоидита необходима ревизия клеточной системы отростка с удалением всех патологически изменённых тканей и костных осколков, после чего полость промывают.

4.8 Послеоперационное ведение

1. При субпериостальном абсцессе или ожидаемом продолжении воспаления заушную рану полностью не ушивают: накладывают один-два шва в верхнем и нижнем углах и ведут рану открытым способом.
2. В остальных случаях в антрум устанавливают силиконовую дренажную трубку и рану ушивают полностью.
3. Перевязки выполняют ежедневно.
4. Дренажную трубку удаляют **на 5–7-е сутки**.
5. Открытую рану ушивают после полного очищения послеоперационной полости.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Все пациенты с мастоидитом, независимо от этиологии и стадии процесса, подлежат **экстренной госпитализации** в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю «оториноларингология».

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния: отсутствие лихорадки и признаков интоксикации;
2. нормализация показателей общего и биохимического анализов крови;
3. отсутствие выделений из уха.

5.2 Медицинская реабилитация

Контрольное исследование слуха **через 1 месяц** после выздоровления всем перенёсшим мастоидит:

1. тональная аудиометрия пациентам старше 7 лет;
2. игровая аудиометрия детям от 3 до 7 лет;
3. регистрация вызванной отоакустической эмиссии детям младше 3 лет.

При снижении слуха пациента направляют к сурдологу-оториноларингологу.

5.3 Профилактика

1. профилактика острого среднего отита, заболеваний носа, околоносовых пазух и лимфоглоточного кольца;
2. квалифицированное лечение хронического среднего отита;
3. своевременное хирургическое лечение на среднем ухе, в полости носа, околоносовых пазухах, носоглотке и глотке.

Диспансерное наблюдение после мастоидита не требуется.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мастоидит»
Версия	2-я, год утверждения 2026, опубликована в рубрикаторе 04.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	311_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Длительность антибактериальной терапии приведена не для всех групп пациентов: для амоксициллина + клавулановой кислоты и цефтриаксона срок указан один раз в конце фразы, для цефотаксима только у детей до 12 лет.
- Границы массы тела для цефтриаксона заданы как «более 50 кг» и «менее 50 кг»; пациенты с массой ровно 50 кг формально не охвачены.
- Меропенем в тексте рекомендации назван с опечаткой («Меропеием»).
- PDF представляет собой скан с распознанным текстом: латинские названия возбудителей и коды АТХ распознаны с ошибками и сверены по изображениям страниц.